

河北师范大学考试命题专用纸

2019-2020 年度第二学期《概率论与数理统计》课试题

试卷代码: _____ A _____	学号填涂区 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																											
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																											
2		2	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																											
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																											
4		4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																											
5		5	5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																											
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																												
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																												
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																												
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																												
学院: _____ 软件学院 _____																																																																																																					
专业: _____																																																																																																					
班级: _____																																																																																																					
姓名: _____																																																																																																					
学号: _____																																																																																																					

- 1、 选择题和判断题必须使用 2B 铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净；
- 2、 非选择题必须使用黑色墨水的钢笔或签字笔，在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；
- 3、 保持答题纸面清洁，不要折叠、不要弄皱。

一．选择题（本大题共 5 个小题，每题 4 分，共 20 分，请把所选项字母涂写在下表对应题号的空格内）

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

1. 设 E, F 表示同一个概率空间中的两个随机事件，则下列各结论正确的是_____。

A. $P(E|F) = P(F|E)$; B. $P(E) + P(F) \leq P(E \cup F) + P(F|E)$; C. $P(E) \leq P(E|F)$.
2. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) = P(A|\bar{B})$ ，则_____。

A. $AB = \emptyset$; B. $\bar{A} = B$; C. $P(AB) \neq P(A)P(B)$; D. $P(AB) = P(A)P(B)$.

3. 下列函数为密度函数的是_____。

- A. $f(x) = 2(1 - |x|), |x| \leq 1$; B. $f(x) = \frac{1}{2}, |x| \leq 2$;
 C. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, x \geq 0$; D. $f(x) = e^{-x}, x \geq 0$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布随机变量序列，且 $X_i (i=1, 2, \dots)$ 服从参数为 λ 的指数分布，则下列_____成立。

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$; B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$;
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$; D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{n\lambda} \leq x\right\} = \Phi(x)$,

其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

5. 判断如下结论是否正确：设总体 X 的 k 阶原点矩 $EX^k = a_k$ 存在，若待估参数 $\theta = g(a_1, a_2, \dots, a_k)$ ，其中 g 是连续函数。则 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \hat{g}(a_1, a_2, \dots, a_k) = g(A_1, A_2, \dots, A_k)$ 是 θ 的一致估计量_____。

A. 错误; B. 正确.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每空 3 分, 共 15 分)

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
5. _____

1. 离散型随机变量 Y 的分布列为 $P(Y=k)=ae^{3-k}, k=0,1,2,\dots$, 则常数 $a=$ _____.
2. 设连续型随机变量 $X \sim U(-2,4)$, 则 $Y=|X+3|$ 的概率密度为_____.
3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, 则未知参数 σ 的极大似然估计是_____.
4. 若随机变量 $(X,Y) \sim N\left(-2, 3, 9, 4; -\frac{1}{3}\right)$, 则 $Z=2X-Y+1$ 服从分布_____.
5. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是总体 $N(0,1)$ 的样本, 欲使得统计量 $Y=k \frac{X_1^2 + X_3^2}{X_2^2 + X_4^2 + X_5^2}$ 服从 F 分布, 则常数 $k=$ _____.

三. 解答题 (本大题共 7 个小题, 前 5 题每题 9 分, 后 2 题每题 10 分, 共 65 分)

1. 12 个乒乓球中有 9 个新球, 3 个旧球。第一次比赛取出 3 个球, 用完以后放回去, 第二次比赛又从中取出 3 个球。(1)求第二次取出的 3 个球中有 2 个新球的概率; (2)若第二次取出的 3 个球中有 2 个新球, 求第一次取出的 3 个球中恰有 1 个新球的概率.

2. 若 (X,Y) 的密度函数为 $p(x,y)=\begin{cases} Ae^{-(2x+y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$

试求: (1) 常数 A ; (2) $P(X<2, Y<1)$; (3) 条件密度 $p(y|x)$.

3. 已知随机变量 $X \sim N(0, 3^2)$, $Y \sim N(1, 4^2)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{3}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求:

(1) EZ, DZ ; (2) ρ_{YZ} .

4. 设总体 X 的密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本, 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

5. 某型号玻璃纸的横向延伸率要求不低于 65(%), 且其服从正态分布。现对一批该型号的玻璃纸进行容量为 $n=100$ 的抽样, 测得样本平均值为 $\bar{x} = 45.06$, 样本标准差为 $s = 5.818$, 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验该批玻璃纸的横向延伸率是否符合要求

($t_{0.025}(100) = 1.98397, t_{0.025}(99) = 1.98422, t_{0.05}(100) = 1.66023, t_{0.05}(99) = 1.66039$) .

6. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本, 证明 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 是 σ 的无偏估计.

7. 设 μ_n 服从二项分布 $B(n, p)$, 参数 n 充分大, 设 $k(0 \leq k \leq n)$ 是非负整数,

$\alpha(0 < \alpha < 1)$ 满足 $P(\mu_n \geq k) = \alpha$.

(1) 对给定的 n 和 k , 求 α ;

(2) 对给定的 n 和 α , 求 k .